@小崔说数

2024年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年真题评价

@小崔说数

2024年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 整体难度高，题目出的相当精彩，综合性与计算量大
- 常规题不多，仅 30%～45%，数一与数二的综合题的比例很大，数三还行
- 建议完成时间：170～180min

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 8, 11, 12, 16, 17 题	分值: 50分, 占比 33.3%
	中档题: 第 3, 5, 9, 13, 18, 20 ~ 22 题	分值: 68分, 占比 45.3%
	难题: 第 4, 10, 14, 15, 19 题	分值: 32分, 占比 21.3%
数二	常规题: 第 1 ~ 3, 6, 8, 12, 14 ~ 16 题	分值: 45分, 占比 30.0%
	中档题: 第 7, 9, 11, 17 ~ 20, 22 题	分值: 73分, 占比 48.6%
	难题: 第 4, 5, 10, 13, 21 题	分值: 32分, 占比 21.3%
数三	常规题: 第 1, 3, 5 ~ 9, 11 ~ 14, 16, 18 题	分值: 72分, 占比 48.0%
	中档题: 第 2, 4, 15, 17, 19, 21, 22 题	分值: 61分, 占比 40.6%
	难题: 第 10, 20 题	分值: 17分, 占比 11.3%



2024年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 复合函数的奇偶性
2. 第二型曲面积分
3. 幂级数展开与求和
4. **导数定义**
5. 线性方程组的几何意义
6. 向量线性相关无关判定
7. 特征值与特征向量的性质
8. 正态分布概率计算
9. 协方差计算
10. **二维随机变量函数的分布**

二、填空题

11. 函数极限计算
12. 复合函数的偏导数
13. 傅里叶级数
14. **换元求解微分方程**
15. **二次型计算**
16. 伯努利概型&条件概率

三、解答题

17. 二重积分计算
18. 切平面&闭区域最值
19. **积分不等式**
20. 空间第二型曲线积分
21. 矩阵的高次幂
22. 最值函数的期望&无偏估计

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 间断点个数判断
2. 导数定义
3. 复合函数的奇偶性
4. **复合数列的极限**
5. **可微与偏导数连续的判定**
6. 二重积分换序
7. 反常积分判敛
8. 初等变换
9. 矩阵的秩
10. **相似对角化判定**

二、填空题

11. 曲率圆方程
12. 二元函数的极值点
13. **换元求解微分方程**
14. 高阶导数
15. 定积分物理应用
16. 向量线性相关无关判定

三、解答题

17. 二重积分计算
18. 二阶线性微分方程&定积分计算
19. 旋转体体积&函数最值
20. 偏导数计算&偏积分求原函数
21. **积分不等式**
22. 齐次方程组&正交变换

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 函数连续与间断点
2. 定积分的性质
3. 二重积分换序
4. 幂级数展开与求和
5. 正交变换的性质
6. 初等变换
7. 行列式展开定理
8. 期望计算
9. 正态分布概率计算
10. **二维随机变量函数的分布**

二、填空题

11. 无穷小比阶
12. 反常积分计算
13. 二元函数的极值点
14. 导数的经济应用
15. 特征值与特征向量的性质
16. 伯努利概型&条件概率

三、解答题

17. 二重积分计算
18. 隐函数的偏导数计算
19. 区域面积&函数最值
20. **积分不等式**
21. 非齐次方程组的公共解
22. **最值函数的期望&无偏估计**



2024年重点题

@小崔说数

复合函数的奇偶性

（数一 1）已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}\mathrm{d}t$，则（　　）

A．$f(x)$是奇函数，$g(x)$是偶函数　　B．$f(x)$是偶函数，$g(x)$是奇函数

C．$f(x)$与$g(x)$均为奇函数　　D．$f(x)$与$g(x)$均为周期函数

第二型曲面积分

（数一 2）设 $P=P(x,y,z)$，$Q=Q(x,y,z)$ 均为连续函数，Σ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ $(x\le 0,y\ge 0)$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x=$（　　）

A．$\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　B．$\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P+\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　C．$\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　D．$\iint\limits_{\Sigma}\left(-\frac{x}{z}P-\frac{y}{z}Q\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

导数定义

（数一 4）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　　）

A．当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$　　B．当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=m$

C．当 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$　　D．当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$

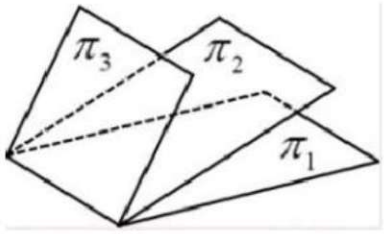
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年重点题

@小崔说数

线性方程组的几何意义

（数一 5）在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_i: a_i x+b_i y+c_i z=d_i\ (i=1,2,3)$ 的位置关系如图所示，记 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)$，$\beta_i=(a_i,b_i,c_i,d_i)$，若 $r\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}=m$，$r\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=n$，则（　　）



A．$m=1$，$n=2$　　B．$m=n=2$

C．$m=2$，$n=3$　　D．$m=n=3$

正态分布概率计算

（数一 8）设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 服从正态分布 $N(0,2)$，Y 服从正态分布 $N(-2,2)$，若 $P\{2X+Y<a\}=P\{X>Y\}$，则 $a=$（　　）

A．$-2-\sqrt{10}$　　B．$-2+\sqrt{10}$　　C．$-2-\sqrt{6}$　　D．$-2+\sqrt{6}$

协方差计算

（数一 9）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 服从区间 $(x,1)$ 上的均匀分布，则 $Cov(X,Y)=$（　　）

A．$-\frac{1}{36}$　　B．$-\frac{1}{72}$　　C．$\frac{1}{72}$　　D．$\frac{1}{36}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年重点题

@小崔说数

二维随机变量函数的分布

（数一 10）设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是（　　）

A．$X+Y$　　B．$\dfrac{X+Y}{2}$　　C．$2X$　　D．X

复合函数的奇偶性

（数二 3）设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）

（A）$f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是奇函数　　（B）$f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数

（C）$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是偶函数　　（D）$f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数

复合数列的极限

（数二 4）已知数列 $\{a_n\}(a_n\neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（　　）

（A）$\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散　（B）$\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散　（C）$\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散　（D）$\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年重点题

@小崔说数

可微与偏导数连续的判定

（数二 5）已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则在点 $(0,0)$ 处（　　）

（A）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 可微　　（B）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 不可微

（C）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 可微　　（D）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微

反常积分判敛

（数二 7）设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

①若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)$ 收敛.

②若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)$ 收敛.

③若 $\int_0^{+\infty} f(x)$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在.

其中真命题个数为（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3



2024年重点题

@小崔说数

矩阵的秩

相似对角化判定

函数连续与间断点

定积分的性质

（数二 9）设 A 为 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 取值为（　　）

（A）0 或 1　　（B）1 或 3　　（C）2 或 3　　（D）1 或 2

（数二 10）设 A，B 为 2 阶矩阵，且 $AB=BA$，则“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的（　　）

（A）充分必要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

（数三 1）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）

（A）在 $x=1$，$x=-1$ 处都连续　　（B）在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C）在 $x=1$，$x=-1$ 处都不连续　　（D）在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

（数三 2）设 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　　）

（A）只与 a 有关　（B）只与 k 有关　（C）与 a,k 均有关　（D）与 a,k 均无关



2024年重点题

@小崔说数

傅里叶级数

（数一 13）已知函数 $f(x)=x+1$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, x\in[0,\pi]$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\sin a_{2n-1}=$_____.

换元求解微分方程

（数一 14/数二 13）微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为_____.

二次型计算

（数一 15）设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & a\\ a & a\end{pmatrix}$，若对任意实向量 $\alpha=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$，$(\alpha^TA\beta)^2\le\alpha^TA\alpha\cdot\beta^TA\beta$ 都成立，则 a 的取值范围是_____.

曲率圆方程

（数二 11）曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.



2024年重点题

@小崔说数

切平面&闭区域最值

积分不等式

矩阵的高次幂

（数一 18） 已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-(x+y)^2+3$，设 T 是曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面，D 为 T 的坐标平面所围成的有界区域在 xOy 平面上的投影.

（1）求 T 的方程

（2）求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值和最小值.

（数一 19/数二 21/数三 20） 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$.证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\dfrac{1}{12}$.

（数一 21） 已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足 $x_0=-1$，$y_0=0$，$z_0=2$，且 $\begin{cases}x_n=-2x_{n-1}+2z_{n-1}\\ y_n=-2y_{n-1}-2z_{n-1}\\ z_n=-6x_{n-1}-3y_{n-1}+3z_{n-1}\end{cases}$，

记 $\alpha_n=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\\ z_n\end{pmatrix}$，写出满足 $\alpha_n=A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A，并求 A^n 及 x_n，y_n，z_n.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2024年重点题

@小崔说数

最值函数的期望&无偏估计

（数一 22）设总体X服从$[0,\theta]$上的均匀分布，其中$\theta\in(0,+\infty)$为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，记$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求c，使得T_c是θ的无偏估计；

（2）记$h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求c使得$h(c)$最小.

二阶线性微分方程&定积分计算

（数二 18）设$y(x)$为微分方程$x^2y''+xy'-9y=0$满足条件$y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$的解.

（1）利用变换$x=e^t$将上述方程化为常系数线性方程，并求$y(x)$；

（2）计算$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,dx$.

偏导数计算&偏积分求原函数

（数二 20）已知函数$f(u,v)$具有2阶连续偏导数，且函数$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1.$$

（1）求$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，求$f(u,v)$的表达式.



2024年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	除了数二的13/16/21,其余都完成
	补充数三真题题号	第 1, 2, 5, 7~9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 题
数二	补充数一真题题号	第 1, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 21 题
	补充数三真题题号	第 1, 2, 5, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 21 题
数三	补充数一真题题号	第 1, 4, 6 ~9, 11, 12, 14, 15, 17, 21 题
	补充数二真题题号	第 1, 3 ~ 5, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 22 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取